

Подзаявки – записват се в скоби ()

Ако имаме 2 таблици и искаме резултатът от заявката да покаже част от едната таблица в другата, например: в БД company имаме 2 таблици – employees

employee_id	first_name	last_name	middle_name	job_title	department_id	manager_id	hire_date	salary	address_id
1	Guy	Gilbert	R	Production Technician	7	16	1998-07-31 00:00:00.000000	12500.0000	166
2	Kevin	Brown	F	Marketing Assistant	4	6	1999-02-26 00:00:00.000000	13500.0000	102
3	Roberto	Tamburello	NULL	Engineering Manager	1	12	1999-12-12 00:00:00.000000	43300.0000	193
4	Rob	Walters	NULL	Senior Tool Designer	2	3	2000-01-05 00:00:00.000000	29800.0000	155
5	Thierry	D'Hers	B	Tool Designer	2	263	2000-01-11 00:00:00.000000	25000.0000	40

и таблица departments

department_id	name	manager_id
1	Engineering	12
2	Tool Design	4
3	Sales	273
4	Marketing	46
5	Purchasing	6

Ние сме свикнали да използваме само 1 таблица:

```
SELECT * FROM employees
WHERE department_id = 4;
```

Ето част от резултата:

employee_id	first_name	last_name	middle_name	job_title	department_id	manager_id	hire_date	salary	address_id
2	Kevin	Brown	F	Marketing Assistant	4	6	1999-02-26 00:00:00.000000	13500.0000	102
46	Sariya	Harnpadounsataya	E	Marketing Specialist	4	6	2001-01-13 00:00:00.000000	14400.0000	106
106	Mary	Gibson	E	Marketing Specialist	4	6	2001-02-13 00:00:00.000000	14400.0000	110
119	Jill	Williams	A	Marketing Specialist	4	6	2001-02-19 00:00:00.000000	14400.0000	114
203	Terry	Eminhizer	J	Marketing Specialist	4	6	2001-04-03 00:00:00.000000	14400.0000	19

Ако, обаче, не знаем номера на department_id, но знаем името на отдела в главната таблица – Marketing, ние искаме да покажем всички резултати от таблица employees, които са от отдела с това име. Тогава ще използваме името, което знаем, без да ни интересува номера. Ще използваме само това, че двата ключа (външен и първичен) трябва да съвпадат.

ОТ ТАБЛИЦА МНОГО С ВЪНШНИЯ КЛЮЧ БРЪКВАМЕ В ТАБЛИЦА 1 С ПЪРВИЧНИЯ КЛЮЧ

```
• SELECT * FROM employees
  WHERE department_id IN -- външен ключ
  (
    SELECT department_id -- първичен ключ
    FROM departments
    WHERE name = 'Marketing'
  );
```

подзаявка

-- вместо * слагаме няколко колони

- ```
SELECT first_name, last_name, department_id, salary
FROM employees
WHERE department_id IN -- външен ключ
(
 SELECT department_id -- първичен ключ
 FROM departments
 WHERE name = 'Marketing'
);
```

-- вместо \* слагаме няколко колони

- ```
SELECT first_name, last_name, department_id, salary
FROM employees
WHERE department_id IN -- външен ключ
( ⊕ свиваме подзаявката
```

first_name	last_name	department_id	salary
Kevin	Brown	4	13500.0000
Sariya	Harnpadoungsataya	4	14400.0000
Mary	Gibson	4	14400.0000
Jill	Williams	4	14400.0000
Terry	Eminhizer	4	14400.0000

IN проверява дали стойността присъства в подзаявката и може да се замени с = ANY или = SOME

Аналогично на IN, може да се използва и NOT IN или <> ALL

Пред ANY се поставят стандартните оператори: =, <>, !=, >, >=, <, <=

```
-- всички служители извън отдел 4, друг запис на !=
SELECT first_name, last_name
FROM employees
WHERE department_id <> 4;
```

Разликата е, че ANY е поне 1 true (като or), докато ALL – всички да са true (като and).

= ALL ако върне грешка False (т.е. няма такъв запис), просто изписва имената на колоните и връща празен ред. Също, вместо * може да се изпише SELECT ALL.

- ```
-- IN, = ANY, = SOME
SELECT * FROM employees
WHERE department_id = SOME
(
 SELECT department_id
 FROM departments
 WHERE name = 'Sales'
);
```

| employee_id | first_name | last_name | middle_name | job_title                    | department_id | manager_id | hire_date                  | salary     | address_id |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------------------------|---------------|------------|----------------------------|------------|------------|
| 268         | Stephen    | Jiang     | Y           | North American Sales Manager | 3             | 273        | 2003-02-04 00:00:00.000000 | 48100.0000 | 196        |
| 273         | Brian      | Welcker   | S           | Vice President of Sales      | 3             | 109        | 2003-03-18 00:00:00.000000 | 72100.0000 | 134        |
| 275         | Michael    | Blythe    | G           | Sales Representative         | 3             | 268        | 2003-07-01 00:00:00.000000 | 23100.0000 | 60         |
| 276         | Linda      | Mitchell  | C           | Sales Representative         | 3             | 268        | 2003-07-01 00:00:00.000000 | 23100.0000 | 170        |
| 277         | Jillian    | Carson    | NULL        | Sales Representative         | 3             | 268        | 2003-07-01 00:00:00.000000 | 23100.0000 | 61         |

-- Най-високата заплата

```
SELECT * FROM employees
ORDER BY salary DESC
LIMIT 1;
```

| employee_id | first_name | last_name | middle_name | job_title               | department_id | manager_id | hire_date                  | salary      | address_id |
|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
| 109         | Ken        | Sanchez   | J           | Chief Executive Officer | 16            | NULL       | 2001-02-15 00:00:00.000000 | 125500.0000 | 177        |

-- Определени колони на човек с най-висока заплата

```
SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC
LIMIT 1;
```

Ако, обаче, има няколко души с най-висока заплата?

Решението е ПОДЗАЯВКА () – първо вътре в подзаявката намираме най-високата заплата с ORDER BY и LIMIT. Когато цената е намерена, я ограждаме и поставяме в главната заявка, където няма ограничение LIMIT.

-- Възможни са няколко души с най-висока заплата

```
• SELECT first_name, last_name, salary
FROM employees
WHERE salary =
(
SELECT salary
FROM employees
ORDER BY salary DESC
LIMIT 1
);
```

МОЖЕ НЯКОЛКО

първо най-високата заплата

...

```
SELECT first_name, last_name, department_id, salary
FROM employees
WHERE (department_id, manager_id) IN
(
SELECT department_id, manager_id
FROM departments
WHERE name = 'Sales'
);
```

Където department\_id е един и същи и manager\_id е един и същи:

| first_name | last_name | department_id | salary     |
|------------|-----------|---------------|------------|
| Stephen    | Jiang     | 3             | 48100.0000 |
| Amy        | Alberts   | 3             | 48100.0000 |
| Syed       | Abbas     | 3             | 48100.0000 |

...

- ```
SELECT first_name, last_name, department_id, salary
FROM employees
WHERE department_id IN
(
SELECT department_id
FROM departments
WHERE name = 'Sales'
);
```

Много записи от 1 отдел с различни мениджъри на различни заплати:

first_name	last_name	department_id	salary
Stephen	Jiang	3	48100.0000
Brian	Welcker	3	72100.0000
Michael	Blythe	3	23100.0000
Linda	Mitchell	3	23100.0000
Jillian	Carson	3	23100.0000

- ```
SELECT * FROM employees
where department_id=3 and salary=48100.0000;
```
- ```
select * from employees
where department_id=3 and manager_id=273;
```

employee_id	first_name	last_name	middle_name	job_title	department_id	manager_id	hire_date	salary	address_id
268	Stephen	Jiang	Y	North American Sales Manager	3	273	2003-02-04 00:00:00.000000	48100.0000	196
284	Amy	Alberts	E	European Sales Manager	3	273	2004-05-18 00:00:00.000000	48100.0000	202
288	Syed	Abbas	E	Pacific Sales Manager	3	273	2005-04-15 00:00:00.000000	48100.0000	49

.....

Допълнителни команди:

MONTH(column_name)=value AND YEAR(column_name)=value

LEFT(column_name,length) + "

REPLACE(column_name, RIGHT(column_name,length), "")

```

SELECT * FROM projects
WHERE MONTH(start_date)=06 AND YEAR(start_date)=2001;

-- Да се заменят последните 4 цифри от ЕГН със **** по подобен на C# начин
-- 1)
SELECT first_name, last_name, LEFT(EGN,6) + '****' AS EGN FROM employees;
-- 2)
SELECT first_name, last_name, REPLACE(EGN, RIGHT(EGN,4), '****') FROM employees;

```

- Count(*) - връща броя на всички редове.
- Count (expression) - без NULL.
- Count (distinct) – без повторения и без NULL.

.....

VIEW = виртуална таблица

CREATE VIEW – и се използва по абсолютно същия начин като обикновената таблица, имената започват винаги с v_

CREATE OR REPLACE VIEW

DROP VIEW

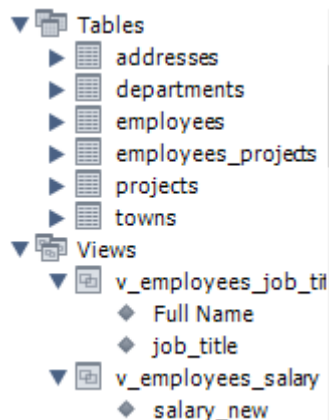
```

-- по-сложна конкатенация - ако съществува бащино име, да се изпише
CREATE VIEW v_employees_job_titles AS
SELECT
CONCAT(first_name, ' ', (case when middle_name IS NULL THEN '' ELSE middle_name END), ' ', last_name)
AS "Full Name", job_title
FROM employees;

-- вместо update за view
CREATE OR REPLACE VIEW v_employees_salary AS
SELECT salary + salary * 0.1 as salary_new
FROM employees
WHERE department_id IN (1, 2, 4, 11);

-- DROP VIEW - имената започват винаги с v_

```



MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

```
ALTER TABLE Persons  
ADD CONSTRAINT CHK_PersonAge CHECK (Age>=18 AND City='Sandnes');
```

```
ALTER TABLE Persons  
DROP CHECK CHK_PersonAge;
```